

Ejercicios UD6 - Almacenamiento de información

Ejercicio 1

Consideremos un documento XML con las siguientes características:

- El elemento raíz es `biblioteca`. Contiene un elemento `libros`.
- El elemento `libros` contiene varios elementos `libro`.
- Un elemento `libro` tiene los siguientes elementos:
 - `título`
 - `autor`: puede haber más de uno. Contiene los elementos `nombre` y `apellidos`.
 - `editorial`
 - `paginas`
 - `edicionElectronica`: elemento opcional para indicar si hay edición electrónica.
- Además, contiene los atributos `publicacion` y `edicion` (opcional).

Tareas

1. Título y editorial de todos los libros.
 - Los datos de cada libro deben estar dentro de un elemento `<libro>`.
 - El título y la editorial de cada libro deben estar separados por un guión medio (-).
2. El título de todos los libros de menos de 400 páginas.
 - Se debe obtener únicamente los datos, sin etiquetas.
3. La cantidad de libros de más de 400 páginas.
4. Una lista HTML con el título de los libros de la editorial O'Reilly Media ordenados por título.
5. Título y editorial de los libros de 2018 y 2019.
 - Los datos de cada libro deben estar dentro de un elemento `<libro>`.
 - El título y la editorial deben ir dentro de los elementos `<título>` y `<editorial>` respectivamente.
6. Título y editorial de los libros con más de un autor.
 - Los datos de cada libro deben estar dentro de un elemento `<libro>`.
 - El título y la editorial deben ir dentro de los elementos `<título>` y `<editorial>` respectivamente.
7. Título y año de publicación de los libros que tienen versión electrónica.
 - Los datos de cada libro deben estar dentro de un elemento `<libro>`.

- El título y el año de publicación deben ir dentro de los elementos `<título>` y `<fecha-publicacion>` respectivamente.

8. Título de los libros que no tienen versión electrónica.

- Se debe obtener únicamente los datos, sin etiquetas.

► Solución

1. Título y editorial de todos los libros.

```
for $x in /biblioteca/libros/libro
return <libro>{$x/titulo/text()} - {$x/editorial/text()}</libro>
```



Igual que ocurre en XPath, se pueden obtener los mismos datos de diferentes formas. A continuación, se muestra una alternativa utilizando la función `concat()`:

```
for $x in /biblioteca/libros/libro
return <libro>{ concat($x/titulo/text(), ' - ', $x/editorial/text()) }</libro>
```



La función `concat()` permite concatenar varias cadenas de texto. La concatenación consiste en la unión secuencial (una detrás de otra) de múltiples cadenas de texto.

El resultado de la consulta anterior aplicado al documento XML de ejemplo es el siguiente:

```
<libro>XML en acción - Manning Publications</libro>
<libro>XSLT Cookbook - O'Reilly Media</libro>
<libro>XML 1.1 Bible - Wiley</libro>
<libro>Introducción a XML y XML Schema - Manning Publications</libro>
<libro>XML: Visual QuickStart Guide - Peachpit Press</libro>
<libro>XML and InDesign: Stylish Structure: Publishing XML with Adobe InDesign</libro>
<libro>XML Schema: The W3C's Object-Oriented Descriptions for XML - O'Reilly</libro>
<libro>Beginning XML - Wrox</libro>
<libro>XQuery: Search Across a Variety of XML Data - O'Reilly Media</libro>
<libro>XML Pocket Reference - O'Reilly Media</libro>
```



2. El título de todos los libros de menos de 400 páginas.

Para hacer comparaciones con números, lo mejor es convertir los datos con la función `number()` para evitar problemas de tipo de dato o que los compare como cadenas de texto (string).

Además, utilizamos la función `data()` para obtener únicamente el contenido. Si no utilizamos `data()`, se devuelven los elementos con sus etiquetas.

```
for $x in /biblioteca/libros/libro
where number($x/paginas) < 400
return data($x/titulo)
```



El resultado de la consulta es el siguiente:

```
XML and InDesign: Stylish Structure: Publishing XML with Adobe InDesign
XML Pocket Reference
```



3. La cantidad de libros de más de 400 páginas.

Para realizar un recuento, se debe utilizar la función `count()`.

```
let $libros := /biblioteca/libros/libro[number(paginas) > 400]
return count($libros)
```



Una alternativa sin utilizar `let` es la siguiente:

```
count(
  for $libro in /biblioteca/libros/libro
  where number($libro/paginas) > 400
  return $libro
)
```



En esta última consulta, obtenemos los libros mediante `for` y realizamos el filtrado utilizando `where`. Una vez obtenemos la secuencia de elementos filtrada, realizamos el recuento con `count()`. Para ello, la estructura `for-where-return` debe ir como parámetro de la función.

El resultado de ambas consultas es el siguiente:

7



4. Una lista HTML con el título de los libros de la editorial O'Reilly Media ordenados por título.

Podemos mezclar etiquetas HTML y XQuery y obtener HTML como resultado de una consulta.

```
<ul>
{
  for $libro in /biblioteca/libros/libro
  where $libro/editorial = "O'Reilly Media"
  order by $libro/titulo
  return <li>{data($libro/titulo)}</li>
}
</ul>
```



El resultado de la consulta es el siguiente:

```
<ul>
  <li>XML Pocket Reference</li>
  <li>XML Schema: The W3C's Object-Oriented Descriptions for XML</li>
  <li>XQuery: Search Across a Variety of XML Data</li>
  <li>XSLT Cookbook</li>
</ul>
```



5. Título y editorial de los libros de 2018 y 2019.

```
for $libro in /biblioteca/libros/libro
where $libro[@publicacion=2018 or @publicacion=2019]
return <libro>{$libro/titulo, $libro/editorial}</libro>
```



Una consulta alternativa con la sintaxis ligeramente diferente es la siguiente:

```
for $libro in /biblioteca/libros/libro
where $libro[@publicacion=2018] or $libro[@publicacion=2019]
return <libro>{$libro/titulo} {$libro/editorial}</libro>
```



El resultado de la consulta es el siguiente:

```
<libro>
  <titulo>XQuery: Search Across a Variety of XML Data</titulo>
  <editorial>O'Reilly Media</editorial>
</libro>
<libro>
  <titulo>XML Pocket Reference</titulo>
```



```
<editorial>O'Reilly Media</editorial>
</libro>
```

6. Título y editorial de los libros con más de un autor.

```
for $libro in /biblioteca/libros/libro
where count($libro/autor) > 1
return <libro>{$libro/titulo, $libro/editorial}</libro>
```



El resultado de la consulta es el siguiente:

```
<libro>
  <titulo>XML 1.1 Bible</titulo>
  <editorial>Wiley</editorial>
</libro>
```



7. Título y año de publicación de los libros que tienen versión electrónica.

```
for
  $libro in /biblioteca/libros/libro
where
  $libro/edicionElectronica
return
  <libro>
    {$libro/titulo}
    <fecha-publicacion>{data($libro/@publicacion)}</fecha-publicacion>
  </libro>
```



El resultado de la consulta es el siguiente:

```
<libro>
  <titulo>XML en acción</titulo>
  <fecha-publicacion>2008</fecha-publicacion>
</libro>
<libro>
  <titulo>XML and InDesign: Stylish Structure: Publishing XML with Adobe In
  <fecha-publicacion>2011</fecha-publicacion>
</libro>
<libro>
  <titulo>Beginning XML</titulo>
  <fecha-publicacion>2013</fecha-publicacion>
```



```
</libro>
<libro>
  <titulo>XQuery: Search Across a Variety of XML Data</titulo>
  <fecha-publicacion>2018</fecha-publicacion>
</libro>
```

8. Título de los libros que no tienen versión electrónica.

Se utiliza la función `not()` para verificar la no existencia de un elemento.

```
for $libro in /biblioteca/libros/libro
where not($libro/edicionElectronica)
return $libro/titulo/text()
```



El resultado de la consulta es el siguiente:

```
XSLT Cookbook
XML 1.1 Bible
Introducción a XML y XML Schema
XML: Visual QuickStart Guide
XML Schema: The W3C's Object-Oriented Descriptions for XML
XML Pocket Reference
```



Ejercicio 2

Consideremos el siguiente documento XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bailes>
  <baile id="1">
    <nombre>Tango</nombre>
    <precio cuota="mensual" moneda="euro">27</precio>
    <plazas>20</plazas>
    <comienzo>1/1/2011</comienzo>
    <fin>1/12/2011</fin>
    <profesor>Roberto Garcia</profesor>
    <sala>1</sala>
  </baile>
  <baile id="2">
```



```
<nombre>Cha-cha-cha</nombre>
<precio cuota="trimestral" moneda="euro">80</precio>
<plazas>18</plazas>
<comienzo>1/2/2011</comienzo>
<fin>31/7/2011</fin>
<profesor>Miriam Gutierrez</profesor>
<sala>1</sala>
</baile>
<baile id="3">
  <nombre>Rock</nombre>
  <precio cuota="mensual" moneda="euro">30</precio>
  <plazas>15</plazas>
  <comienzo>1/3/2011</comienzo>
  <fin>1/12/2011</fin>
  <profesor>Laura Mendiola</profesor>
  <sala>1</sala>
</baile>
<baile id="4">
  <nombre>Merengue</nombre>
  <precio cuota="trimestral" moneda="dolares">75</precio>
  <plazas>12</plazas>
  <comienzo>1/1/2011</comienzo>
  <fin>1/12/2011</fin>
  <profesor>Jesus Lozano</profesor>
  <sala>2</sala>
</baile>
<baile id="5">
  <nombre>Salsa</nombre>
  <precio cuota="mensual" moneda="euro">32</precio>
  <plazas>10</plazas>
  <comienzo>1/5/2011</comienzo>
  <fin>1/12/2011</fin>
  <profesor>Jesus Lozano</profesor>
  <sala>2</sala>
</baile>
<baile id="6">
  <nombre>Pasodoble</nombre>
  <precio cuota="anual" moneda="euro">320</precio>
  <plazas>8</plazas>
  <comienzo>1/1/2011</comienzo>
  <fin>31/12/2011</fin>
  <profesor>Miriam Gutierrez</profesor>
  <sala>1</sala>
</baile>
</bailes>
```

Tareas

1. Cada uno de los nombres de los bailes con la etiqueta `<losbailes>`.
2. Los nombres de los bailes seguidos con el número de plazas entre paréntesis, ambos dentro de la misma etiqueta `<losbailes>`.
3. Los nombres de los bailes cuyo precio sea mayor de 30.
4. Los nombres de los bailes cuyo precio sea mayor de 30 y la moneda euro.
5. Los nombres y la fecha de comienzo de los bailes que comiencen el mes de enero (utiliza para buscarlo la cadena de texto `/1/`).
6. Los nombres de los profesores y la sala en la que dan clase, ordenados por sala.
7. Los nombres de los profesores, eliminando los repetidos y acompañando cada nombre con todas las salas en la que da clase. Ordenar por nombre.
8. La media de los precios de todos los bailes.
9. La suma de los precios de los bailes de la sala 1.
10. La cantidad de plazas ofertadas por el profesor Jesus Lozano.
11. El dinero que ganaría la profesora Laura Mendiola si se completaran todas las plazas de su baile, sabiendo que solo tiene un baile.
12. El dinero que ganaría el profesor Jesus Lozano si se completaran todas las plazas de su baile, pero mostrando el beneficio de cada baile por separado.
13. Mostrar el dinero que ganaría la profesora Laura (no conocemos su apellido) si se completaran todas las plazas de su baile.
14. El nombre del baile, su precio y el precio con un descuento del 15% para familias numerosas. Ordenar por el nombre del baile.
15. Todos los datos de cada baile excepto la fecha de comienzo y de fin.
16. En una tabla de HTML, los nombres de los bailes y su profesor, cada uno en una fila.

► Solución

1. Cada uno de los nombres de los bailes con la etiqueta `<losbailes>`.

```
for $baile in /bailes/baile
return <losbailes>{$baile/nombre/text()}</losbailes>
```



```
for $baile in /bailes/baile/nombre
return <losbailes>{$baile/text()}</losbailes>
```



2. Los nombres de los bailes seguidos con el número de plazas entre paréntesis.

```
for $baile in /bailes/baile
return <losbailes>{$baile/nombre/text()} ({$baile/plazas/text()})</losbailes>
```



3. Los nombres de los bailes cuyo precio sea mayor de 30.

```
for $baile in /bailes/baile
where $baile/precio > 30
return $baile/nombre/text()
```



4. Los nombres de los bailes cuyo precio sea mayor de 30 y la moneda euro.

```
for $baile in /bailes/baile
where $baile/precio > 30 and $baile/precio/@moneda = "euro"
return $baile/nombre/text()
```



5. Los nombres y la fecha de comienzo de los bailes que comiencen en enero.

```
for $baile in /bailes/baile
where contains($baile/comienzo, "/1/")
return
  <baile>
    {$baile/profesor}
    {$baile/comienzo}
  </baile>
```



```
for $baile in /bailes/baile
where contains($baile/comienzo, "/1/")
return concat($baile/profesor/text(), ' ', $baile/comienzo/text())
```



6. Los nombres de los profesores y la sala en la que dan clase, ordenados por sala.

```
for $baile in /bailes/baile
order by $baile/sala
return
  <baile>
    {$baile/profesor}
```



```
{ $baile/sala }  
</baile>
```

7. Los nombres de los profesores, eliminando repetidos, con todas sus salas. Ordenar por nombre.

```
for $profesor in distinct-values(/bailes/baile/profesor)  
let $salas := /bailes/baile[profesor=$profesor]/sala  
order by $profesor  
return  
  <profesores>  
    <nombre>{$profesor}</nombre>  
    {$salas}  
  </profesores>
```



8. La media de los precios de todos los bailes.

```
let $baile := /bailes/baile  
return <media>{avg($baile/precio)}</media>
```



```
let $precios := /bailes/baile/precio  
return avg($precios)
```



```
avg(  
  for $precio in /bailes/baile/precio  
  return $precio  
)
```



9. La suma de los precios de los bailes de la sala 1.

```
sum(  
  for $baile in /bailes/baile  
  where $baile/sala="1"  
  return $baile/precio  
)
```



10. La cantidad de plazas ofertadas por el profesor Jesus Lozano.

```
<plazas>
{
  sum(
    for $baile in /bailes/baile
    where $baile/profesor="Jesus Lozano"
    return $baile/plazas
  )
}
</plazas>
```

11. El dinero que ganaría la profesora Laura Mendiola si se completaran todas las plazas.

```
for $baile in /bailes/baile
where $baile/profesor="Laura Mendiola"
return $baile/plazas * $baile/precio
```

12. El dinero que ganaría el profesor Jesus Lozano, mostrando el beneficio de cada baile por separado.

```
for $baile in /bailes/baile
where $baile/profesor = "Jesus Lozano"
return <beneficio>{$baile/plazas * $baile/precio}</beneficio>
```

13. El dinero que ganaría la profesora Laura (apellido desconocido).

```
for $baile in /bailes/baile
where starts-with($baile/profesor, "Laura")
return <beneficio>{$baile/plazas * $baile/precio}</beneficio>
```

14. Nombre del baile, precio y precio con descuento del 15% para familias numerosas. Ordenar por nombre.

```
for $baile in /bailes/baile
order by $baile/nombre
return
  <baile>
    {$baile/nombre}
    <precio>{$baile/precio/text()}</precio>
    <fam_numerosa>{$baile/precio * 0.85}</fam_numerosa>
```

```
</baile>
```

15. Todos los datos de cada baile excepto la fecha de comienzo y de fin.

```
for $baile in /bailes/baile
return
  <baile>
    {
      $baile/*
      except $baile/comienzo
      except $baile/fin
    }
  </baile>
```



16. En una tabla de HTML, los nombres de los bailes y su profesor, cada uno en una fila.

```
<table>
{
  for $baile in /bailes/baile
  return
    <tr>
      <td>{$baile/nombre/text()}</td>
      <td>{$baile/profesor/text()}</td>
    </tr>
  }
</table>
```



Ejercicio 3

Consideremos el siguiente documento XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<libreria>
  <libro categoria="COCINA">
    <titulo idioma="es">Everyday Italian</titulo>
    <autor>Giada De Laurentiis</autor>
    <año>2005</año>
    <precio>30.00</precio>
  </libro>
```



```

<libro categoria="NIÑOS">
  <titulo idioma="es">Harry Potter</titulo>
  <autor>J K. Rowling</autor>
  <año>2005</año>
  <precio>29.99</precio>
</libro>
<libro categoria="WEB">
  <titulo idioma="es">XQuery Kick Start</titulo>
  <autor>James McGovern</autor>
  <autor>Per Bothner</autor>
  <autor>Kurt Cagle</autor>
  <autor>James Linn</autor>
  <autor>Vaidyanathan Nagarajan</autor>
  <año>2003</año>
  <precio>49.99</precio>
</libro>
<libro categoria="WEB">
  <titulo idioma="es">Learning XML</titulo>
  <autor>Erik T. Ray</autor>
  <año>2003</año>
  <precio>39.95</precio>
</libro>
</libreria>

```

Tareas

1. Los títulos de los libros con la etiqueta `<titulo>`.
2. Los libros cuyo precio sea menor o igual a 30.
3. Solo el título de los libros cuyo precio sea menor o igual a 30.
4. Solo el título sin atributos de los libros cuyo precio sea menor o igual a 30.
5. El título y el autor de los libros del año 2005, y etiquetar cada uno de ellos con la etiqueta `<lib2005>`.
6. Los años de publicación, primero con `for` y luego con `let` para comprobar la diferencia entre ellos. Etiquetar la salida con `<publicacion>`.
7. Los libros ordenados primero por el atributo `categoria` y luego por `titulo` en una sola consulta.
8. La cantidad de libros. Se debe etiquetar con `<total>`.
9. Los títulos de los libros y, al final, una etiqueta con el número total de libros.
10. El precio mínimo y máximo de los libros.
11. El título del libro, su precio y su precio con el IVA incluido, cada uno con su propia etiqueta. Ordenarlos por precio con IVA.

12. La suma total de los precios de los libros. Se debe etiquetar con `<total>`.
13. Cada uno de los precios de los libros y, al final, una nueva etiqueta con la suma de los precios.
14. El título y el número de autores que tiene cada título en etiquetas diferentes.
15. En la misma etiqueta, el título y, entre paréntesis, el número de autores que tiene ese título.
16. Los libros escritos en años que terminen en `"3"`.
17. Los libros cuya categoría empiece por `"C"`.
18. Los libros que tengan una `"X"` mayúscula o minúscula en el título ordenados de manera descendente.
19. El título y el número de caracteres que tiene cada título, cada uno con su propia etiqueta.
20. Todos los años en los que se ha publicado un libro eliminando los repetidos. Se deben etiquetar con `<año>`.
21. Todos los autores eliminando los que se repiten y ordenados por el número de caracteres que tiene cada autor.
22. Los títulos en una tabla de HTML.

► Solución

1. Los títulos de los libros con la etiqueta `<título>`.

```
for $titulo in /libreria/libro/titulo/text()
return <título>{$titulo}</título>
```



2. Los libros cuyo precio sea menor o igual a 30.

```
for $libro in /libreria/libro
where $libro/precio <= 30
return $libro
```



3. Solo el título de los libros cuyo precio sea menor o igual a 30.

```
for $libro in /libreria/libro
where $libro/precio <= 30
return $libro/titulo
```



4. Solo el título sin atributos de los libros cuyo precio sea menor o igual a 30.

```
for $libro in /libreria/libro
where $libro/precio <= 30
return data($libro/titulo)
```



5. El título y el autor de los libros del año 2005, etiquetados con <lib2005>.

```
for $libro in /libreria/libro
where $libro/año=2005
return <lib2005>{$libro/titulo,$libro/autor}</lib2005>
```



6. Los años de publicación con for y con let.

Con for:

```
for $libro in /libreria/libro
return <publicacion>{data($libro/año)}</publicacion>
```



Con let:

```
let $libros := /libreria/libro
return $libros/año
```



7. Los libros ordenados por categoria y luego por titulo.

```
for $libro in /libreria/libro
order by $libro/@categoria, $libro/titulo
return $libro
```



8. La cantidad de libros etiquetada con <total>.

```
<total>{ count(for $libro in /libreria/libro return $libro) }</total>
```



9. Los títulos de los libros y, al final, el número total de libros.

```
let $total := count(/libreria/libro),
    $titulos := (
```



```

        for $libro in /libreria/libro/titulo
        return <titulo>{$libro/text()}</titulo>
    )
return
    <resultado>
        {$titulos}
        <total_libros>{$total}</total_libros>
    </resultado>

```

10. El precio mínimo y máximo de los libros.

```

let $max := max(/libreria/libro/precio),
    $min := min(/libreria/libro/precio)
return
    <resultado>
        <max>{$max}</max>
        <min>{$min}</min>
    </resultado>

```



11. Título, precio y precio con IVA de cada libro. Ordenar por precio con IVA.

```

for $libro in /libreria/libro
let $precio_iva := ($libro/precio * 1.21)
order by $precio_iva
return
    <libro>
        <titulo>{$libro/titulo/text()}</titulo>
        <precio>{$libro/precio/text()} €</precio>
        <precio_iva>{$precio_iva} €</precio_iva>
    </libro>

```



12. La suma total de los precios etiquetada con <total>.

```

let $libros := /libreria/libro
return <total>{sum($libros/precio)}</total>

```



13. Cada precio de los libros y, al final, la suma total.

```

let $libros := /libreria/libro
return

```



```
<precios>
  {$libros/precio}
<total>{sum($libros/precio)}</total>
</precios>
```

14. El título y el número de autores de cada libro en etiquetas diferentes.

```
for $libro in /libreria/libro
return
  <libro>
    {$libro/titulo}
    <autores>{count($libro/autor)}</autores>
  </libro>
```



15. En la misma etiqueta, el título y entre paréntesis el número de autores.

```
for $libro in /libreria/libro
return <libro>{$libro/titulo/text()} ({count($libro/autor)})</libro>
```



16. Los libros escritos en años que terminen en "3".

```
for $libro in /libreria/libro
where ends-with($libro/año, "3")
return $libro
```



17. Los libros cuya categoría empiece por "C".

```
for $libro in /libreria/libro
where starts-with($libro/@categoria, "C")
return $libro
```



18. Los libros con "X" mayúscula o minúscula en el título, ordenados de manera descendente.

```
for $libro in /libreria/libro
where contains($libro/titulo, "x") or contains($libro/titulo, "X")
order by $libro/titulo descending
return $libro
```



19. El título y el número de caracteres de cada título.

```
for $libro in /libreria/libro
return
  <libro>
    {$libro/titulo}
    <caracteres>{string-length($libro/titulo)}</caracteres>
  </libro>
```



20. Todos los años de publicación eliminando los repetidos.

```
for $año in distinct-values(/libreria/libro/año)
return <año>{$año}</año>
```



21. Todos los autores sin repeticiones, ordenados por número de caracteres.

```
for $autor in distinct-values(/libreria/libro/autor)
order by string-length($autor)
return <autor>{$autor}</autor>
```



22. Los títulos en una tabla de HTML.

```
<table>
{
  for $libro in /libreria/libro
  return
    <tr>
      <td>{$libro/titulo/text()}</td>
    </tr>
}
</table>
```



Ejercicio 4

Consideremos el siguiente documento XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```



```
<bib>
  <libro ano="1994">
    <titulo>TCP/IP Illustrated</titulo>
    <autor>
      <apellido>Stevens</apellido>
      <nombre>W.</nombre>
    </autor>
    <editorial>Addison-Wesley</editorial>
    <precio>65.95</precio>
  </libro>
  <libro ano="1992">
    <titulo>Advanced Programming for Unix environment</titulo>
    <autor>
      <apellido>Stevens</apellido>
      <nombre>W.</nombre>
    </autor>
    <editorial>Addison-Wesley</editorial>
    <precio>65.95</precio>
  </libro>
  <libro ano="2000">
    <titulo>Data on the Web</titulo>
    <autor>
      <apellido>Abiteboul</apellido>
      <nombre>Serge</nombre>
    </autor>
    <autor>
      <apellido>Buneman</apellido>
      <nombre>Peter</nombre>
    </autor>
    <autor>
      <apellido>Suciu</apellido>
      <nombre>Dan</nombre>
    </autor>
    <editorial>Morgan Kaufmann editorials</editorial>
    <precio>39.95</precio>
  </libro>
  <libro ano="1999">
    <titulo>Economics of Technology for Digital TV</titulo>
    <editor>
      <apellido>Gerbarg</apellido>
      <nombre>Darcy</nombre>
      <afiliacion>CITI</afiliacion>
    </editor>
    <editorial>Kluwer Academic editorials</editorial>
    <precio>129.95</precio>
  </libro>
```

</bib>

Tareas

1. Listar el título de todos los libros.
2. Listar año y título de todos los libros, ordenados por el año.
3. Listar los libros cuyo precio sea 65.95.
4. Listar los libros publicados antes del año 2000.
5. Listar año y título de los libros publicados por Addison-Wesley después del año 1992.
6. Listar año y título de los libros que tienen más de un autor.
7. Listar año y título de los libros que no tienen autor.
8. Mostrar los apellidos de los autores que aparecen en el documento, sin repeticiones, ordenados alfabéticamente.
9. Por cada libro, listar agrupado en un elemento `<result>` su título y autores.
10. Por cada libro, obtener su título y el número de autores, agrupados en un elemento `<libro>`.
11. Generar un documento HTML con un encabezado de primer nivel que diga «Listado de libros» seguido de una tabla de 3 columnas (título, editorial y precio de cada libro). La tabla deberá tener bordes y la primera fila será la cabecera con los nombres de las columnas. El texto de las columnas título y editorial irán alineadas a la izquierda; y el de precio, a la derecha.
12. Generar un documento HTML con un encabezado de primer nivel que diga «Libros de Stevens» seguido de una tabla de 2 columnas (título y precio de cada libro del autor Stevens). La última fila contiene la suma del precio de todos los libros (se debe utilizar una consulta con una cláusula `let`).

► Solución

1. Listar el título de todos los libros.

```
for $libros in /bib/libro/titulo
return $libros
```



2. Listar año y título de todos los libros, ordenados por el año.

```
for $a in /bib/libro
order by $a/@ano
return
  <libro>
```



```
<ano>{data($a/@ano)}</ano>
{$a/titulo}
</libro>
```

3. Listar los libros cuyo precio sea 65.95.

```
for $a in /bib/libro
where $a/precio = '65.95'
return $a
```



4. Listar los libros publicados antes del año 2000.

```
for $a in /bib/libro
where $a/@ano < 2000
return $a
```



5. Listar año y título de los libros publicados por Addison-Wesley después del año 1992.

```
for $a in /bib/libro
where $a/editorial = "Addison-Wesley" and $a/@ano > 1992
return
  <libro ano="{ $a/@ano }">
    {$a/titulo}
  </libro>
```



6. Listar año y título de los libros que tienen más de un autor.

```
for $a in /bib/libro
where count($a/autor) > 1
return <libro ano="{ $a/@ano }">{$a/titulo}</libro>
```



Alternativa con `if-then-else`:

```
for $a in /bib/libro
return
  if (count($a/autor) > 1)
  then <libro ano="{ $a/@ano }">{$a/titulo}</libro>
  else ()
```



7. Listar año y título de los libros que no tienen autor.

```
for $a in /bib/libro
where empty($a/autor)
return <libro ano="{ $a/@ano}">{$a/titulo}</libro>
```



```
for $a in /bib/libro
where not(exists($a/autor))
return <libro ano="{ $a/@ano}">{$a/titulo}</libro>
```



8. Apellidos de los autores sin repeticiones, ordenados alfabéticamente.

```
for $a in distinct-values(/bib/libro/autor/apellido)
order by $a
return $a
```



9. Por cada libro, su título y autores agrupados en un elemento `<result>`.

```
for $b in /bib/libro
return
  <result>
    {$b/titulo}
    <autores>
      {
        for $a in $b/autor
        return <autor>{string($a)}</autor>
      }
    </autores>
  </result>
```



10. Por cada libro, su título y número de autores agrupados en un elemento `<libro>`.

```
for $b in /bib/libro
return
  <libro>
    {$b/titulo}
    <numeroAutores>{count($b/autor)}</numeroAutores>
  </libro>
```



11. Documento HTML con tabla de libros (título, editorial y precio).

```
<html>
  <head>
    <title>Listado de libros</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Listado de libros</h1>
    <table border="1">
      <tr>
        <th>Titulo</th>
        <th>Editorial</th>
        <th>Precio</th>
      </tr>
      {
        for $a in /bib/libro
        return
          <tr>
            <td style="text-align:left">{string($a/titulo)}</td>
            <td style="text-align:left">{string($a/editorial)}</td>
            <td style="text-align:right">{string($a/precio)}</td>
          </tr>
      }
    </table>
  </body>
</html>
```



12. Documento HTML con tabla de libros de Stevens y suma total de precios.

```
<html>
  <head>
    <title>Libros de Stevens</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Libros de Stevens</h1>
    <table border="1">
      <tr>
        <th>Titulo</th>
        <th>Precio</th>
      </tr>
      {
        for $a in /bib/libro
        where $a/autor/apellido="Stevens"
        return
```



```

        <tr>
            <td>{$a/titulo}</td>
            <td>{$a/precio}</td>
        </tr>
    }
    <tr>
        <td colspan="2">
            {
                let $a := /bib/libro[autor/apellido="Stevens"]
                return sum($a/precio)
            }
        </td>
    </tr>
</table>
</body>
</html>

```

Ejercicio 5

Consideremos el siguiente documento XML:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tutoriales>
  <tutorial anio="2007">
    <titulo>XMLBeans, una forma de mapear un XML en objetos Java</titulo>
    <autor>
      <nombre>Alejandro</nombre>
      <apellidos>Pérez García</apellidos>
    </autor>
    <categoria>XML</categoria>
    <visitas>25827</visitas>
  </tutorial>
  <tutorial anio="2013">
    <titulo>Spring Security: haciendo uso de un servidor LDAP embebido</titulo>
    <autor>
      <nombre>José Manuel</nombre>
      <apellidos>Sánchez Suárez</apellidos>
    </autor>
    <categoria>Spring</categoria>
    <visitas>1996</visitas>
  </tutorial>
  <tutorial anio="2011">

```

```

<titulo>Mybatis con Maven y Spring</titulo>
<autor>
  <nombre>Rubén</nombre>
  <apellidos>Aguilera Díaz-Heredero</apellidos>
</autor>
<categoria>Mybatis</categoria>
<visitas>6998</visitas>
</tutorial>
<tutorial anio="2011">
  <titulo>Trabajar con XML sabiendo lo mínimo</titulo>
  <autor>
    <nombre>Roberto</nombre>
    <apellidos>Canales Mora</apellidos>
  </autor>
  <categoria>XML</categoria>
  <visitas>34842</visitas>
</tutorial>
<tutorial anio="2013">
  <titulo>Introducción a Spring Batch</titulo>
  <autor>
    <nombre>Miguel</nombre>
    <apellidos>Arlandy Rodríguez</apellidos>
  </autor>
  <categoria>Spring</categoria>
  <visitas>1273</visitas>
</tutorial>
</tutoriales>

```

Tareas

1. Cada uno de los nombres de las categorías con la etiqueta `<categoria>`.
2. Los títulos de los tutoriales con el número de visitas entre paréntesis, ambos dentro de la misma etiqueta `<lostutoriales>`.
3. Los nombres de los tutoriales con menos de 2000 visitas.
4. Los nombres de los tutoriales de XML con más de 30.000 visitas.
5. El número total de visitas.
6. Los nombres de las categorías distintas, cada una en una etiqueta `<categoriasdistintas>`.
7. Nombres y apellidos de los autores eliminando los repetidos y acompañados cada nombre por todos sus tutoriales, ordenados alfabéticamente por nombre de autor. Cada autor en una etiqueta `<autor>` que contendrá una etiqueta `<nombreapellidos>` y una etiqueta `<titulo>`.
8. La media de vistas de los tutoriales, dentro de una etiqueta `<media>`.

9. Número total de tutoriales de XML etiquetados dentro de una etiqueta `<totaltutoriales>`.
10. El nombre del tutorial y su categoría, ordenado por el nombre de cada categoría.
11. Todos los datos de cada tutorial excepto las visitas.
12. En una tabla de HTML de dos columnas, el título de los tutoriales y los nombres de los autores.

► Solución

1. Cada uno de los nombres de las categorías con la etiqueta `<categoria>`.

```
for $tutorial in /tutoriales/tutorial
return $tutorial/categoria/text()
```



2. Los títulos de los tutoriales con el número de visitas entre paréntesis.

```
for $tutorial in /tutoriales/tutorial
return
  <lostutoriales>
    {$tutorial/titulo/text()} ({$tutorial/visitas/text()})
  </lostutoriales>
```



3. Los nombres de los tutoriales con menos de 2000 visitas.

```
for $tutorial in /tutoriales/tutorial
where $tutorial/visitas < 2000
return $tutorial/titulo/text()
```



4. Los nombres de los tutoriales de XML con más de 30.000 visitas.

```
for $tutorial in /tutoriales/tutorial
where $tutorial/categoria = "XML" and $tutorial/visitas > 30000
return $tutorial/titulo/text()
```



5. El número total de visitas.

```
sum(
  for $tutorial in /tutoriales/tutorial
  return $tutorial/visitas
```



)

6. Los nombres de las categorías distintas etiquetadas con `<categoriasdistintas>`.

```
for $categoria in distinct-values(/tutoriales/tutorial/categoria)
return <categoriasdistintas>{$categoria}</categoriasdistintas>
```



7. Autores sin repetidos, con todos sus tutoriales. Ordenar alfabéticamente por nombre.

```
for $autor in distinct-values(/tutoriales/tutorial/autor/nombre)
let $tutoriales := /tutoriales/tutorial[autor/nombre=$autor]
order by $autor ascending
return
  <autor>
    <nombreyapellidos>{$autor}</nombreyapellidos>
    {
      for $t in $tutoriales
      return <titulo>{data($t/titulo)}</titulo>
    }
  </autor>
```



8. La media de vistas de los tutoriales etiquetada con `<media>`.

```
<media>
  {avg(/tutoriales/tutorial/visitas)}
</media>
```



9. Número total de tutoriales de XML etiquetados con `<totaltutoriales>`.

```
<totaltutoriales>
{
  count(
    for $tutorial in /tutoriales/tutorial
    where $tutorial/categoria = "XML"
    return $tutorial
  )
}
</totaltutoriales>
```



10. El nombre del tutorial y su categoría, ordenado por categoría.

```
for $tutorial in /tutoriales/tutorial
order by $tutorial/categoria ascending
return
  <tutorial>
    {$tutorial/categoria}
    {$tutorial/titulo}
  </tutorial>
```



11. Todos los datos de cada tutorial excepto las visitas.

```
for $tutorial in /tutoriales/tutorial
return
  <tutorial>
    {$tutorial/titulo}
    <autor>
      {$tutorial/autor/nombre}
      {$tutorial/autor/apellidos}
    </autor>
    {$tutorial/categoria}
  </tutorial>
```



12. En una tabla de HTML de dos columnas, el título y el nombre del autor.

```
<table>
{
  for $tutorial in /tutoriales/tutorial
  return
    <tr>
      <td>{$tutorial/titulo/text()}</td>
      <td>{$tutorial/autor/nombre/text()}</td>
    </tr>
}
</table>
```



Ejercicio 6

Consideremos el siguiente documento XML:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>



<recetas>

<receta>

<titulo>Ternera a la parmesana con pasta cabello de ángel con ajo</titulo>

<ingrediente nombre="filete de ternera en cubos" cantidad="1,5" unidad="libra">

<ingrediente nombre="cebolla, cortada en aros finos" cantidad="1"/>

<ingrediente nombre="pimiento morrón verde, cortado en aros" cantidad="1"/>

<ingrediente nombre="pan rallado italiano" cantidad="1" unidad="taza"/>

<ingrediente nombre="queso parmesano rallado" cantidad="0.5" unidad="taza"/>

<ingrediente nombre="aceite de oliva" cantidad="2" unidad="cucharada"/>

<ingrediente nombre="salsa de espagueti" cantidad="1" unidad="frasco"/>

<ingrediente nombre="queso mozzarella rallado" cantidad="0.5" unidad="taza"/>

<ingrediente nombre="pasta cabello de ángel" cantidad="12" unidad="onza"/>

<ingrediente nombre="ajo picado" cantidad="2" unidad="cucharadita"/>

<ingrediente nombre="mantequilla" cantidad="0.25" unidad="taza"/>

<preparación>

<paso>Precaliente el horno a 350 grados F (175 grados C).</paso>

<paso>Corte el bistec en cubos en trozos del tamaño de una porción. Cubra

<paso>Hornee a 350 grados F (175 grados C) durante 30 a 45 minutos, depend

<paso>Hervir la pasta al dente. Escurra y mezcle la mantequilla y 1 cuchar

</preparación>

<comentario>Prepare la carne con anticipación y refrigere durante la noche,

<nutricion caloria="1167" grasa="23" carbohidratos="45" proteína="32"/>

</receta>

<receta>

<titulo>Pastel de ricota</titulo>

<ingrediente nombre="relleno">

<ingrediente nombre="queso ricotta" cantidad="3" unidad="libra"/>

<ingrediente nombre="huevos" cantidad="12"/>

<ingrediente nombre="azúcar blanca" cantidad="2" unidad="taza"/>

<ingrediente nombre="extracto de vainilla" cantidad="2" unidad="cucharadit

<ingrediente nombre="chispas de chocolate semidulce" cantidad="0.25" unida

<preparación>

<paso>Bate los 12 huevos, 2 tazas de azúcar y el extracto de vainilla ju

</preparación>

</ingrediente>

<ingrediente nombre="masa">

<ingrediente nombre="harina" cantidad="4" unidad="taza"/>

<ingrediente nombre="polvo de hornear" cantidad="5" unidad="cucharadita"/>

<ingrediente nombre="azúcar blanca" cantidad="1" unidad="taza"/>

<ingrediente nombre="mantequilla vegetal" cantidad="0.5" unidad="taza"/>

<ingrediente nombre="huevos, ligeramente batidos" cantidad="4"/>

<ingrediente nombre="extracto de vainilla" cantidad="1" unidad="cucharadit

<preparación>

<paso>Combine la harina, el polvo de hornear y 1 taza de azúcar. Corte 1

</preparación>

```

</ingrediente>
<ingrediente nombre="leche" cantidad="*"/>
<preparación>
  <paso>Precaliente el horno a 325 grados F (165 grados C). Engrasar dos pla
  <paso>Extienda 2 de las bolas para que encajen en los moldes para pastel.
  <paso>Vierta el relleno uniformemente en las masas de pastel. Cubra cada p
  <paso>Hornee a 325 grados F (165 grados C) durante 20 a 30 minutos y luego
</preparación>
<nutricion caloria="349" grasa="18" carbohidratos="64" proteína="18"/>
</receta>
<receta>
  <titulo>Linguine alla Pescatora</titulo>
  <ingrediente nombre="pasta linguini" cantidad="16" unidad="onza"/>
  <ingrediente nombre="salsa">
    <ingrediente nombre="aceite de oliva" cantidad="2" unidad="cucharada"/>
    <ingrediente nombre="dientes de ajo picados" cantidad="2"/>
    <ingrediente nombre="condimento italiano" cantidad="0.5" unidad="cucharadi
    <ingrediente nombre="tomillo seco" cantidad="0.25" unidad="cucharadita"/>
    <ingrediente nombre="hojuelas de pimienta rojo triturado" cantidad="0.25"
    <ingrediente nombre="tomates triturados" cantidad="1" unidad="lata"/>
    <ingrediente nombre="aceitunas negras, escurridas" cantidad="6" unidad="on
    <ingrediente nombre="almejas enteras" cantidad="10" unidad="onza"/>
    <ingrediente nombre="almejas picadas, con jugo" cantidad="6.5" unidad="onz
    <ingrediente nombre="pequeña ensalada de camarones" cantidad="0.25" unidad
    <ingrediente nombre="vieiras" cantidad="0.25" unidad="libra"/>
    <ingrediente nombre="ralladura de limón" cantidad="2.5" unidad="cucharadit
    <ingrediente nombre="sal" cantidad="*"/>
    <ingrediente nombre="pimienta negra molida" cantidad="*"/>
  <preparación>
    <paso>En una cacerola pesada a fuego medio saltee el ajo en aceite de ol
    <paso>Agregue el condimento italiano, el tomillo, las hojuelas de pimien
    <paso>Mezcle las almejas enlatadas, los camarones, las vieiras, la ralla
    <paso>Cocine a fuego lento durante 15 minutos más o hasta que los camar
  </preparación>
</ingrediente>
<preparación>
  <paso>En una olla grande con agua hirviendo con sal, cocine los linguini h
  <paso>Mezcle la pasta linguini cocida y escurrida sobre la salsa de marisc
</preparación>
<nutricion caloria="532" grasa="12" carbohidratos="59" proteína="29"/>
</receta>
<receta>
  <titulo>Zuppa Inglés</titulo>
  <ingrediente nombre="yemas de huevo" cantidad="4"/>
  <ingrediente nombre="leche" cantidad="2.5" unidad="taza"/>
  <ingrediente nombre="Galletas Savoiardi" cantidad="21"/>
  <ingrediente nombre="cantidad de azúcar" cantidad="0.75" unidad="taza"/>

```

```
<ingrediente nombre="Alchermes licor" cantidad="1" unidad="taza"/>
<ingrediente nombre="ralladura de limón" cantidad="*"/>
<ingrediente nombre="harina" cantidad="0.5" unidad="taza"/>
<ingrediente nombre="crema batida fresca" cantidad="*"/>
<preparación>
  <paso>Caliente la leche en una cacerola antiadherente.</paso>
  <paso>En un tazón grande bata las yemas de huevo con el azúcar, agregue la
  <paso>Agregue la leche, un poco a la vez a la mezcla de huevo, mezclando b
  <paso>Ponga la mezcla en la cacerola y cocínela en la estufa a fuego medio
  <paso>Revuelva la crema de vez en cuando para que la parte superior no se
  <paso>Sumerja rápidamente ambos lados de los dedos de dama en el licor. Pó
  <paso>Extienda 1/3 de la crema y repita la capa con los dedos de las manos
</preparación>
<comentario>Refrigere durante al menos 4 horas, mejor aún durante la noche.
<nutricion caloria="612" grasa="49" carbohidratos="45" proteína="4" alcohol=
</receta>
<receta>
  <titulo>Cailles en sarcófagos</titulo>
  <ingrediente nombre="pastel">
    <ingrediente nombre="mantequilla refrigerada sin sal" cantidad="15" unidad="taza"/>
    <ingrediente nombre="harina" cantidad="3" unidad="taza"/>
    <ingrediente nombre="sal" cantidad="1.5" unidad="cucharadita"/>
    <ingrediente nombre="agua helada" cantidad="0.75" unidad="taza"/>
    <preparación>
      <paso>En un tazón grande, corte 6 cucharadas de mantequilla en la harina
      <paso>Disuelva la sal en el agua helada. Rocíe lentamente el agua con sa
      <paso>Vacíe la masa en un pedazo grande de envoltura de plástico. Doblan
      <paso>Vuelva a estirar la masa y repita el plegado, espolvoreando ligera
      <paso>La masa se volverá progresivamente más suave a medida que trabaje
    </preparación>
  </ingrediente>
  <ingrediente nombre="relleno">
    <ingrediente nombre="pollos pequeños, cortados" cantidad="3"/>
    <ingrediente nombre="Hierbas de Provenza" cantidad="*"/>
    <ingrediente nombre="vino blanco seco" cantidad="1.5" unidad="taza"/>
    <ingrediente nombre="jugo de naranja" cantidad="0.5" unidad="taza"/>
    <ingrediente nombre="ajo picado" cantidad="4" unidad="cucharadita"/>
    <ingrediente nombre="aceite de trufa" cantidad="*"/>
    <preparación>
      <paso>Coloque las piernas y los muslos de pollo en una fuente para horne
      <paso>Combine el vino con el jugo de naranja, el ajo y un poco de aceite
      <paso>Vierta sobre las piezas de pollo, cubra y refrigere durante la noc
    </preparación>
  </ingrediente>
  <ingrediente nombre="stock">
    <ingrediente nombre="alitas de pollo, menudencias y riñón" cantidad="*"/>
    <ingrediente nombre="cebollas, peladas" cantidad="1.5"/>
```

```

    <ingrediente nombre="zanahorias, peladas y cortadas a lo largo" cantidad="
    <ingrediente nombre="apio, cortado a lo largo" cantidad="2" unidad="costil
    <ingrediente nombre="hoja de laurel" cantidad="1"/>
    <ingrediente nombre="pequeño manojo de perejil" cantidad="1"/>
    <ingrediente nombre="granos de pimienta enteros" cantidad="0.5" unidad="cu
    <ingrediente nombre="sal" cantidad="*"/>
    <preparación>
      <paso>Coloque las piezas de pollo en una olla grande, cubra con agua frí
      <paso>Cuando el líquido esté relativamente claro, agregue las zanahorias
      <paso>Cuele, deseche los sólidos y refrigere el caldo.</paso>
    </preparación>
  </ingrediente>
  <preparación>
    <paso>Precaliente el horno a 350 grados. Retire la grasa del caldo y viert
    <paso>Reserve los jugos de uno de los platos para hornear, quitando la gra
  </preparación>
  <nutricion caloria="1892" grasa="33" carbohidratos="28" proteína="39"/>
</receta>
</recetas>

```

Tareas

1. Una lista que contiene, para cada receta, el elemento `<título>` de la receta y un elemento `<calorias>` que contenga el número de calorías.
2. Una lista similar a la primera, ordenada según las calorías.
3. Una lista similar a la primera, ordenada alfabéticamente según el título.
4. Una lista similar a la primera, ordenada según el contenido de grasa.
5. Una lista similar a la primera, con el título como atributo y las calorías como contenido.
6. Una lista que contenga para cada receta, el título como atributo y cada uno de los ingredientes de nivel superior (sin añadir los ingredientes que están dentro de otros ingredientes).
7. Una lista con cada una de las recetas que contengan el ingrediente `harina`. Poner el título de la receta como atributo del elemento `receta`.
8. Una lista de todas aquellas recetas que tengan un ingrediente llamado `relleno` y este contenga en su interior más de 5 elementos `ingrediente`. La lista resultante estará formada por elementos `receta` que contienen un atributo `título` con el valor del elemento `título` de la receta. Además, dentro de cada elemento `receta` habrá elementos `ingrediente` con el nombre de cada uno de los ingredientes.

► Solución

1. Lista con `<titulo>` y `<calorias>` para cada receta.

```
<recetas>
{
  for $r in /recetas/receta
  return
    <receta>
      {$r/titulo}
      <calorias>{number($r/nutricion/@caloria)}</calorias>
    </receta>
}
</recetas>
```



2. Lista ordenada según las calorías.

```
<recetas>
{
  for $r in /recetas/receta
  order by number($r/nutricion/@caloria)
  return
    <receta>
      {$r/titulo}
      <calorias>{number($r/nutricion/@caloria)}</calorias>
    </receta>
}
</recetas>
```



3. Lista ordenada alfabéticamente según el título.

```
<recetas>
{
  for $r in /recetas/receta
  order by string($r/titulo)
  return
    <receta>
      {$r/titulo}
      <calorias>{number($r/nutricion/@caloria)}</calorias>
    </receta>
}
</recetas>
```



4. Lista ordenada según el contenido de grasa.

El atributo puede llamarse `grasa` o `grasas` según la receta, por lo que se usa `||` para concatenar ambos valores posibles antes de convertirlos a número:

```
<recetas>
{
  for $r in /recetas/receta
  let $grasa := number($r/nutricion/@grasa || $r/nutricion/@grasas)
  order by $grasa
  return
    <receta>
      {$r/titulo}
      <calorias>{number($r/nutricion/@caloria)}</calorias>
    </receta>
}
</recetas>
```

5. Lista con el título como atributo y las calorías como contenido.

```
<recetas>
{
  for $r in /recetas/receta
  return
    <receta titulo="{ $r/titulo }">
      <calorias>{number($r/nutricion/@caloria)}</calorias>
    </receta>
}
</recetas>
```

6. Lista con el título como atributo e ingredientes de nivel superior.

```
<recetas>
{
  for $r in /recetas/receta
  return
    <receta titulo="{ $r/titulo }">
      {
        for $i in $r/ingrediente
        return <ingrediente>{string($i/@nombre)}</ingrediente>
      }
    </receta>
}
```

```
}  
</recetas>
```

7. Lista de recetas que contienen el ingrediente **harina**.

```
<recetas>  
  {  
    for $r in /recetas/receta  
      where $r//ingrediente/@nombre="harina"  
      return <receta titulo="{ $r/titulo }"/>  
  }  
</recetas>
```



8. Recetas con **relleno** que tenga más de 5 ingredientes interiores.

```
<recetas>  
  {  
    for $r in /recetas/receta  
    for $i in $r/ingrediente  
    where $i/@nombre="relleno" and count($i/ingrediente) > 5  
    return  
      <receta titulo="{ $r/titulo }">  
        {  
          for $f in $i/ingrediente  
          return <ingrediente>{data($f/@nombre)}</ingrediente>  
        }  
      </receta>  
  }  
</recetas>
```



Consulta alternativa con filtrado directo en el eje:

```
for $receta in /recetas/receta  
where  
  $receta/ingrediente/@nombre='relleno' and  
  count($receta/ingrediente[@nombre='relleno']/ingrediente) > 5  
return  
  <receta titulo="{ $receta/titulo }">  
    {  
      for $ingrediente in $receta/ingrediente[@nombre='relleno']/ingrediente  
      return <ingrediente>{data($ingrediente/@nombre)}</ingrediente>  
    }  
  </receta>
```



</receta>